

Sistema de Monitoreo Multi-Sensor para la ANE: Resumen, Escalabilidad Tecnológica y Propuesta de I+D para Seguridad y Ciberseguridad del Espectro en Colombia

Documento técnico (borrador)

Agencia Nacional del Espectro (ANE) – Contexto de Plataforma Multi-Sensor

13 de febrero de 2026

Resumen

Este documento presenta (i) un resumen técnico del proyecto actual denominado *Sistema de Monitoreo Multi-Sensor* desarrollado para la Agencia Nacional del Espectro (ANE), (ii) un planteamiento de escalabilidad tecnológica mediante analítica avanzada, modelos probabilísticos y técnicas modernas de Procesamiento Digital de Señales (DSP) y aprendizaje automático, y (iii) una propuesta de un nuevo proyecto de investigación y desarrollo (I+D) para Colombia, orientado a seguridad y ciberseguridad del espectro, prevención de interferencias y supervisión inteligente, con aplicaciones potenciales en defensa, impacto social y fortalecimiento de la investigación aplicada. Adicionalmente, se define el rol estratégico de la ANE como institución habilitadora: proveedora de criterio regulatorio, datos históricos, validación técnica y soporte en la estructuración de capacidades nacionales.

Índice

1. Pilar 1: Resumen del proyecto actual para la ANE	3
1.1. Contexto y motivación	3
1.2. Objetivos del sistema actual	3

1.3. Arquitectura funcional	3
1.4. Procesamiento actual: enfoque determinístico-estadístico	4
2. Pilar 2: Escalabilidad tecnológica y propuesta de nuevo proyecto de I+D	5
2.1. Ventana de escalabilidad: de detección clásica a supervisión inteligente	5
2.2. Problemas país que el espectro habilita abordar	5
2.3. Propuesta de proyecto de I+D: <i>SIGMA-RF</i> (Supervisión Inteligente y Gestión del Monitoreo del Espectro con Analítica RF)	6
2.3.1. Objetivo general	6
2.3.2. Objetivos específicos	6
2.4. Líneas técnicas del proyecto	7
2.4.1. (A) DSP avanzado para detección y caracterización	7
2.4.2. (B) Modelos probabilísticos y ML con incertidumbre	7
2.4.3. (C) Seguridad y ciberseguridad del espectro	7
2.4.4. (D) Supervisión inteligente regulatoria	8
2.5. Entregables esperados (alto nivel)	8
2.6. Impacto esperado	8
2.6.1. Impacto técnico y estratégico	8
2.6.2. Impacto social y desarrollo regional	9
2.6.3. Aplicaciones en defensa y ámbito militar	9
3. Pilar 3: Rol de la ANE como institución de apoyo y habilitadora	9
3.1. Por qué el respaldo de la ANE es estratégico	9
3.2. Contribuciones concretas de la ANE para escalar el proyecto	10
3.2.1. (1) Datos históricos y gobernanza de datos	10
3.2.2. (2) Etiquetado y conocimiento experto	10
3.2.3. (3) Validación, testeo y criterios de evidencia	10
3.2.4. (4) Alineación regulatoria y operación	10
3.2.5. (5) Articulación nacional	11
3.3. Modelo de cooperación recomendado	11
4. Plan de trabajo sugerido (macro-fases)	11
5. Conclusiones	12

1. Pilar 1: Resumen del proyecto actual para la ANE

1.1. Contexto y motivación

El **Sistema de Monitoreo Multi-Sensor** es una plataforma web que actúa como interfaz de comunicación entre usuarios (o entidades cliente) y una red distribuida de sensores RF encargados de **adquirir, procesar y transmitir información del espectro radioeléctrico** para tareas de monitoreo espectral. Su objetivo principal es habilitar una **red de sensores de acceso remoto** que capturen el espectro y transmitan la información a una plataforma central para supervisión y análisis en tiempo real por parte de la ANE.

Una característica diferenciadora es la **movilidad y bajo costo** de los sensores, al emplear dispositivos de adquisición RF disponibles en el mercado con costos significativamente menores frente a soluciones profesionales tradicionales, lo que permite escalabilidad geográfica y operativa (ciudades/municipios) con una inversión incremental y modular.

1.2. Objetivos del sistema actual

- Implementar una **red distribuida** de sensores RF con **control remoto** y operación continua.
- Realizar **análisis y procesamiento del espectro en tiempo real** (detección de emisiones, estimación de ancho de banda, métricas de calidad cuando aplique).
- **Comparar** emisiones detectadas contra **condiciones regulatorias** (por banda y por zona/municipio).
- Generar **reportes de cumplimiento normativo y alertas** ante incumplimientos o eventos anómalos.
- Habilitar **supervisión operativa** desde una plataforma web, con trazabilidad, evidencia y métricas.

1.3. Arquitectura funcional

Cada sensor integra:

- **GPS** para geolocalización en tiempo real.

- **Conectividad 4G (LTE)** para operación remota en cualquier ubicación con cobertura celular.
- **sensor SDR (Hackrf one)** para la adquisición de señales del espectro radioeléctrico.
- **Sistema embebido** basado en Raspberry Pi 5 para el procesamiento digital de señales de los sensores, la gestión de solicitudes provenientes del servidor central y la comunicación bidireccional segura con la plataforma de supervisión.

La geolocalización habilita **reportes normativos personalizados** según la ubicación del sensor: el análisis se realiza conforme a la regulación aplicable a cada municipio o zona del país, permitiendo contextualizar umbrales, bandas, canalizaciones, potencias y condiciones de operación.

1.4. Procesamiento actual: enfoque determinístico-estadístico

En el estado actual, los algoritmos principales (p.ej., detección de emisiones, estimación de ancho de banda, y métricas como MER/BER en escenarios aplicables) se implementan mediante métodos **determinísticos** y **estadísticos clásicos** (sin ML/DL). En términos de ingeniería, esto suele involucrar:

- Estimación espectral (p.ej. PSD, energía por banda, ruido de fondo).
- Detección por umbral/adaptativa (p.ej. CFAR y variantes, reglas de energía).
- Segmentación por ocupación espectral y estimación de ancho de banda.
- Métricas de calidad cuando el esquema y la señal lo permiten (MER/BER bajo condiciones controladas de demodulación/decodificación).

Este enfoque es robusto y explicable, pero sufre limitaciones típicas: sensibilidad a variabilidad de canal, temperatura, diferencias de receptores, no linealidades, cambios de ruido, señales superpuestas, interferencias no estacionarias y *ataques intencionales* (spoofing/jamming) que explotan supuestos del detector.

2. Pilar 2: Escalabilidad tecnológica y propuesta de nuevo proyecto de I+D

2.1. Ventana de escalabilidad: de detección clásica a supervisión inteligente

El carácter distribuido y la disponibilidad de datos multi-sensor en tiempo real abren una trayectoria natural para evolucionar hacia un sistema con:

- **Detección avanzada de patrones** y eventos complejos.
- **Modelos probabilísticos** para cuantificar incertidumbre y robustez.
- **Aprendizaje automático** para clasificación y priorización operativa.
- **DSP avanzado** para escenarios no estacionarios y señales superpuestas.
- **Ciberseguridad del espectro** (detección de ataques RF, spoofing, RF fingerprinting jamming, manipulación, Geolocalización).

La escalabilidad no es solo de cobertura geográfica; es también **escalabilidad epistemológica**: pasar de “medir” a “inferir” y “anticipar”.

2.2. Problemas país que el espectro habilita abordar

En Colombia, el espectro es un recurso estratégico para:

- **Continuidad de servicios críticos**: comunicaciones de emergencia, aviación, seguridad pública, infraestructura.
- **Convivencia e interoperabilidad**: prevención de conflictos/interferencias en entornos densos.
- **Defensa y seguridad**: detección de interferencia intencional, spoofing GNSS, actividad no autorizada.
- **Inclusión y desarrollo regional**: monitoreo en municipios con baja infraestructura, soportado por sensores móviles y conectividad celular.

2.3. Propuesta de proyecto de I+D: *SIGMA-RF* (Supervisión Inteligente y Gestión del Monitoreo del Espectro con Analítica RF)

Se propone un proyecto ampliado de investigación y desarrollo, basado en la experiencia del sistema multi-sensor, con un enfoque explícito en **seguridad y ciberseguridad del espectro, prevención de interferencias y regulación inteligente**. A modo de nombre de trabajo, se denomina **SIGMA-RF**.

2.3.1. Objetivo general

Desarrollar y validar una plataforma nacional de **supervisión inteligente del espectro**, soportada por una red multi-sensor de bajo costo, que integre DSP avanzado y modelos probabilísticos/ML para detección, clasificación, atribución (cuando sea posible), y gestión de eventos RF, con capacidad de generar evidencia técnica y reportes regulatorios adaptados al contexto geográfico y normativo.

2.3.2. Objetivos específicos

1. Implementar **detección robusta** de emisiones e interferencias bajo condiciones reales (variabilidad de canal, hardware heterogéneo, cambios ambientales).
2. Desarrollar **modelos probabilísticos** que entreguen no solo decisión, sino **incertidumbre** (riesgo) para priorización operativa.
3. Implementar **clasificación automática de señales** (modulación, familia, ancho de banda, ocupación, comportamiento temporal).
4. Detectar **eventos de ciberseguridad del espectro**: spoofing, jamming, inyección de señales, manipulación de sincronía/tiempo, *replay* RF.
5. Diseñar un marco de **supervisión inteligente regulatoria**: reglas + aprendizaje, con reportes trazables y justificables.
6. Producir un **repositorio nacional de datos RF** (gobernado) para investigación aplicada, entrenamiento y validación.

2.4. Líneas técnicas del proyecto

2.4.1. (A) DSP avanzado para detección y caracterización

Componentes sugeridos:

- Detección multi-resolución tiempo-frecuencia (p. ej. STFT adaptativa, wavelets, ciclostacionariedad).
- Estimación robusta de ruido y umbrales adaptativos (p. ej. CFAR robusto, estimadores M).
- Segmentación y seguimiento de emisores en el tiempo (tracking, asociación de detecciones).
- Métricas robustas de calidad y ocupación (con control de sesgos por receptor/temperatura).

2.4.2. (B) Modelos probabilísticos y ML con incertidumbre

En lugar de solo clasificación/detección dura, se propone:

- Modelos Bayesianos o aproximaciones con **calibración de probabilidad** para riesgo.
- Detección de **anomalías** (semi/auto-supervisada) para señales desconocidas o comportamientos atípicos.
- Aprendizaje federado o semi-federado (cuando aplique) para aprovechar red distribuida sin centralizar todo el dato crudo.

2.4.3. (C) Seguridad y ciberseguridad del espectro

Capacidades objetivo:

- **Detección de spoofing GNSS** (consistencia multi-sensor, inconsistencias Doppler/tiempo, métricas de autenticidad).
- **Detección de jamming** e interferencia intencional (patrones de energía, barridos, intermitencia, firmas).
- **RF fingerprinting a gran escala**: identificación de transmisores por imperfecciones del hardware bajo variabilidad (canal, temperatura, envejecimiento, distintos receptores).

- **Cadena de custodia digital:** integridad de evidencias (hashing, firmas, sellado de tiempo, trazabilidad).

2.4.4. (D) Supervisión inteligente regulatoria

Evolucionar de “comparación con base normativa” a “gestión inteligente de cumplimiento”:

- Motor de reglas + modelos: reglas regulatorias como *constraints* y ML para ambigüedad/casos borde.
- Priorización de alertas por riesgo, impacto y criticidad de banda/servicio.
- Reportería justificable: **explicabilidad** (por qué se generó alerta) y reproducibilidad.

2.5. Entregables esperados (alto nivel)

- Plataforma extendida SIGMA-RF con módulos de DSP avanzado y ML/probabilístico.
- Conjunto de modelos validados (detección, clasificación, anomalías, seguridad RF).
- Banco de pruebas y protocolos de validación en campo (condiciones reales).
- Repositorio gobernado de datos RF (anonimización/seguridad según aplique).
- Marco de reportes regulatorios inteligentes y cadena de custodia digital.
- Documentación técnica, guías operativas, y resultados de investigación aplicada (artículos, informes).

2.6. Impacto esperado

2.6.1. Impacto técnico y estratégico

- Fortalecimiento de capacidades nacionales en **RF/DSP/ML aplicado al espectro**.
- Mejora en prevención de interferencias y conflictos mediante analítica en tiempo real.
- Capacidad de respuesta más rápida ante eventos de seguridad del espectro.

2.6.2. Impacto social y desarrollo regional

- Mayor cobertura de supervisión en municipios con menor infraestructura.
- Soporte a servicios críticos (emergencias, salud, transporte, conectividad).
- Incentivo a talento local e investigación aplicada con datos reales y problemas país.

2.6.3. Aplicaciones en defensa y ámbito militar

Sin entrar en detalles operativos sensibles, el proyecto puede contribuir a:

- Detección temprana de interferencias intencionales en bandas críticas.
- Vigilancia de entorno electromagnético y *spectrum situational awareness*.
- Evaluación de resiliencia de comunicaciones y posicionamiento (GNSS) en entornos complejos.

3. Pilar 3: Rol de la ANE como institución de apoyo y habilitadora

3.1. Por qué el respaldo de la ANE es estratégico

La ANE, como autoridad técnica y regulatoria del espectro, está en una posición única para:

- Convertir el proyecto en una **capacidad institucional** con continuidad.
- Alinear la solución a **necesidades reales de supervisión** y criterios de evidencia.
- Asegurar pertinencia regulatoria: **qué medir, cómo medir, y cómo reportar**.

En proyectos de espectro, la validación operacional es tan importante como el desempeño algorítmico; por ello, el acompañamiento de la ANE reduce el riesgo tecnológico y acelera la transferencia a producción.

3.2. Contribuciones concretas de la ANE para escalar el proyecto

3.2.1. (1) Datos históricos y gobernanza de datos

- Provisión de datos históricos (cuando existan) para entrenamiento y validación.
- Definición de políticas de gobernanza: anonimización, retención, seguridad, acceso para investigación.
- Curación de conjuntos de datos representativos por región/banda/servicio.

3.2.2. (2) Etiquetado y conocimiento experto

- Apoyo en etiquetado supervisado (clases de señales, eventos de interferencia, incumplimientos).
- Construcción de taxonomías técnicas y operativas: *qué es un evento relevante y cómo se clasifica*.

3.2.3. (3) Validación, testeo y criterios de evidencia

- Definición de protocolos de prueba en campo y criterios de aceptación.
- Comparación contra instrumentación profesional cuando sea necesario.
- Diseño de métricas de desempeño: tasa de falsas alarmas, probabilidad de detección, latencia, trazabilidad.

3.2.4. (4) Alineación regulatoria y operación

- Modelamiento de reglas regulatorias como *constraints* operables por el sistema.
- Estándares de reporte: formatos, umbrales, periodicidad, evidencia y auditoría.
- Integración con procesos internos de supervisión y actuación.

3.2.5. (5) Articulación nacional

- Puente entre academia, industria y Estado para investigación aplicada.
- Promoción de pilotos regionales y escalamiento con enfoque país.
- Fortalecimiento de capacidades de talento: formación, semilleros, co-desarrollo.

3.3. Modelo de cooperación recomendado

Un esquema práctico de ejecución es:

- **ANE:** define necesidades operativas y regulatorias, provee datos (según disponibilidad), valida resultados, habilita pilotos.
- **Equipo de desarrollo/I+D:** implementa plataforma y modelos, diseña experimentos, documenta y entrega capacidades.
- **Academia/aliados:** investigación aplicada, evaluación independiente, formación y publicaciones (cuando aplique).

4. Plan de trabajo sugerido (macro-fases)

1. **Fase 1 – Consolidación del sistema actual:** estandarizar telemetría, trazabilidad, base regulatoria operable, mediciones y reportes.
2. **Fase 2 – Banco de datos y validación:** gobernanza, dataset inicial, campañas de medición, protocolos de prueba.
3. **Fase 3 – Modelos avanzados:** DSP robusto, ML/probabilístico, anomalías, clasificación, priorización por riesgo.
4. **Fase 4 – Seguridad del espectro:** spoofing/jamming, evidencia, cadena de custodia, pilotos en bandas críticas.
5. **Fase 5 – Transferencia y escalamiento:** operación continua, capacitación, expansión regional y mejora iterativa.

5. Conclusiones

El Sistema de Monitoreo Multi-Sensor para la ANE constituye una base sólida y pragmática para supervisión remota del espectro con sensores móviles de bajo costo. La siguiente etapa natural consiste en escalar desde un enfoque determinístico-estadístico hacia una **supervisión inteligente** que integre DSP avanzado, modelos probabilísticos/ML y capacidades de ciberseguridad del espectro. Un proyecto como SIGMA-RF permitiría fortalecer la investigación aplicada en Colombia, aumentar la resiliencia frente a interferencias y ataques RF, y generar impacto social y estratégico mediante una cobertura más amplia y una toma de decisiones basada en evidencia y riesgo. El rol de la ANE es decisivo: su respaldo técnico, regulatorio y operativo convierte la innovación en capacidad institucional, acelerando la transferencia tecnológica y el desarrollo del país.

Anexo: lista breve de posibles temas de investigación aplicada

- Detección robusta de ocupación espectral en ambientes no estacionarios.
- Clasificación de señales con incertidumbre calibrada para operación regulatoria.
- RF fingerprinting robusto ante canal/temperatura/receptores heterogéneos.
- Detección multi-sensor de spoofing GNSS e inconsistencia espacio-temporal.
- Análisis de interferencias y conflictos: atribución probabilística y priorización.
- Cadena de custodia digital para evidencia RF (hash, firma, sellado temporal).